1. Všeobecné pokyny

- Na vypracovávanie zadaní slúži primárne lokálne vývojové prostredie. Pridelený VPS server slúži výhradne na nasadenie hotových riešení a prípadné ladenie funkcionalít. VPS server nie je určený na kontinuálny vývoj.
- Zadania musia byť optimalizované pre posledné verzie Google Chrome a Firefox.
- Zadania sa odovzdávajú vždy do 23:59:59 hod. dňa, ktorý predchádza cvičeniu.
- Neskoré odovzdanie zadania sa trestá znížením počtu bodov (2 body za každý týždeň omeškania).
- Zadanie odovzdajte výhradne v ZIP archíve. Názov ZIP archívu musí byť v tvare:

  `idStudenta_priezvisko_z1.zip`.

  Odovzdajte všetky vami vytvorené zdrojové súbory - PHP, HTML, JS, CSS.
  V prípade použitia frameworku/knižnice odovzdajte pôvodné, neskompilované, vami vytvorené súbory.
  V prípade použitia frameworku/knižnice odovzdajte konfiguračný súbor - `composer.json`, `package.json`
  V archíve sa nesmú nachádzať adresáre knižníc - tzn. `node_modules` alebo `vendor` generované cez `node`, `composer`, `bun` a pod.
  Odovzdajte dump databázy vo formáte SQL.
  Odovzdajte konfiguračný súbor pre Nginx server.
  Odovzdajte technickú správu (README), v ktorej bude štrukturovanou formou opísané:
  - aké zmeny boli robené v konfigurácii VPS alebo servera,
  - aké systémové balíky boli dodatočne inštalované,
  - aké frameworky/knižnice boli použité,
  - presný a podrobný postup nasadenia riešenia, spolu s krokmi pre inštaláciu závislostí, zmeny konfigurácie a vytvorenie/naplnenie databázy.

  Odovzdajte odkaz/prepojenie na funkčné zadanie umiestnené na vašom pridelenom serveri (nodeXX.webte.fei.stuba.sk). Riešenia prezentované a funkčné len na lokálnom prostredí budú penalizované.
  Zip so zadaním je potrebné odovzdať na:
  - MS Teams
  - node11.webte.fei.stuba.sk

Študent musí vedieť odpovedať na akékoľvek otázky cvičiacich týkajúce sa zadania a jeho zdrojových kódov. V opačnom prípade bude zadanie považované za plagiát.

2. Zadanie cvičenia:

Zadanie je zamerané na vytvorenie API, pomocou ktorého sa doplní funkcionalita predchádzajúceho zadania.

(1) Vytvorte API pre poskytovanie webovej služby ohľadom slovenských olympionikoch. Jednotlivé metódy API nech umožňujú:
- pridávať nového olympionika aj spolu so všetkými dostupnými informáciami. Ošetrite, aby nebolo možné pridať osobu, ktorá už v databáze existuje (jedna osoba môže získať aj viacero ocenení).
- pridávať naraz viacero olympionikov na základe json súboru.
- modifikovať ľubovolné údaje o osobe v databáze.
- vymazávať osoby z databázy (spolu s vymazaním osoby sa vymažú všetky informácie, ktoré sa viažu k tejto osobe).
- získať zoznam ocenených olympionikov na základe typu olympiády (LOH/ZOH), zadaného roku, umiestnenia a športu (nezadanie niektorého z údajov znamená, že daný filter nebude použitý).

Webovú službu vytvorte pomocou jednej z nasledujúcich alternatív: XML-RPC, JSON-RPC, SOAP alebo REST. Pri zadaní sa bude kontrolovať, či funkcionalita stránky je robená naozaj pomocou zvolenej webovej služby. Pri REST službe si dajte záležať na tom, aby boli skutočne dodržané zásady RESTU.

(2) Skontrolujte či aj pri získavaní dát do tabuľky používate webovú službu (a k tomu prislúchajúci filter).

(3) Nezabudnite správne odchytávať prípadné chyby, a posielať správny chybový stav (200, 400, 500, atď).

(4) Na vhodnom mieste vašej aplikácie sprístupnite podstránku, kde popíšete API vytvorenej služby.
V prípade, že vytvoríte WSDL dokument pre SOAP, tak stačí, keď namiesto ručného popisu API iba vizualizujete jednotlivé metódy služby pomocou nejakého voľne dostupného wsdl viewera. Kto však má záujem, môže ručne popísať API aj v tomto prípade.
Pri REST-e je možné využiť špecifikáciu OpenAPI (predtým známu ako Swagger Specification). Pre dokumentáciu API môžete použiť aj knižnicu, vďaka, ktorej si bude možné jednotlivé endpointy aj vyskúšať.

(5) Otestovanie vytvorených metód API spravte pomocou doplnenia funkcionality do prvého zadania. Do privátnej zóny doplňte pridávanie, modifikovanie a vymazávanie údajov.
Pri pridávaní ocenených olympionikov sa sami rozhodnite, či na to použijete jeden alebo viacero formulárov.
Pri modifikovaní údajov olympionikov položky formulára predvyplňte hodnotami z databázy. Systém by mal byť intuitívny.

(6) Pri registrácii, prihlasovaní a úprave záznamov nezabudnite na validáciu vstupov. Potrebná je front-end aj back-end validácia.

(7) Po úprave záznamu nezabudnite informovať používateľa o tom, či sa to podarilo, vhodným typom upozornenia (ideálne formou nejakého toastu, ...).

(8) BONUS (1 bod): Urobte autentifikáciu všetkých API požiadaviek pomocou JWT tokenu.

(9) Nižšie je príklad, ako by tabuľka s údajmi mohla vyzerať.

Pre vizuál stránky použite CSS (napr. Bootstrap) a JavaScript knižnice (napr. Datatables) alebo grafické šablóny, pričom dodržíte licencie na použitie.
Odporúčané je použitie aj JavaScript GUI frameworkov (po dohode s vašim konkrétnym cvičiacim).

All Users: **1,356,546** Projects: **884**

Table settings

+ Add new user

Suspend all | Archive all | Delete all

USER	USER ROLE	STATUS	SOCIAL PROFILE	PROMOTE	RATING	LAST LOGIN
Jese Leos	Administrator	Active			4.7	20 Nov 2022
Bonnie Green	Viewer	Active			3.9	23 Nov 2022
Leslie Livingston	Moderator	Inactive			4.8	19 Nov 2022
Micheal Gough	Moderator	Active	+2		5	27 Nov 2022
Joseph McFall	Viewer	Active			4.2	20 Nov 2022
Robert Brown	Viewer	Inactive			4.5	20 Nov 2022
Karen Nelson	Viewer	Inactive	+2		4.1	18 Nov 2022
Helene Engels	Moderator	Active			3.8	27 Nov 2022
Lana Byrd	Viewer	Active			4.8	20 Nov 2022
Neil Sims	Moderator	Inactive			5.0	20 Nov 2022

Rows per page 10 1-10 of 100

1 2 3 ... 100